

Procesos Estocásticos I

Tarea 3

Semestre 2026-2

Parte I: Martingalas a tiempo discreto

Problema 1. *La urna de Pólya y el fenómeno de reforzamiento.*

Una urna contiene inicialmente $r \geq 1$ bolas rojas y $b \geq 1$ bolas azules. En cada paso se extrae una bola al azar, se observa su color y se devuelve junto con una nueva bola del mismo color. Sea R_n el número de bolas rojas tras n extracciones y $M_n = R_n/(r + b + n)$ la proporción de bolas rojas.

- (a) Demuestra que $\{M_n\}$ es una martingala respecto a la filtración natural. Sugerencia: Calcula $\mathbb{E}[R_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$ condicionando en el color extraído en el paso $n + 1$.
- (b) Como $\{M_n\}$ es una martingala no negativa y acotada, el Teorema de Convergencia garantiza que $M_n \rightarrow M_\infty$ c.s. Argumenta que $\mathbb{E}[M_\infty] = r/(r + b)$.
- (c) Para $r = b = 1$ (urna con 1 roja y 1 azul), calcula la probabilidad de que las primeras 3 extracciones sean todas rojas. Interpreta el resultado en el contexto del fenómeno de reforzamiento: ¿qué implica sobre la proporción final M_∞ ?

Problema 2. *Precio descontado de un activo y la medida neutral al riesgo.*

En un mercado financiero de tiempo discreto, el precio de una acción evoluciona de la siguiente forma: en cada período, el precio sube un factor $u = 1.1$ con probabilidad p o baja un factor $d = 0.9$ con probabilidad $1 - p$. La tasa libre de riesgo es $r_f = 0.02$ por período y el precio inicial es $S_0 = 50$ pesos.

- (a) Define el precio descontado $\tilde{S}_n = S_n/(1 + r_f)^n$. Encuentra el único valor de p (llamado **probabilidad neutral al riesgo** q) tal que $\{\tilde{S}_n\}$ sea una martingala. Verifica que $d < 1 + r_f < u$ (condición de no arbitraje).
- (b) Bajo la probabilidad q encontrada en (a), calcula el precio justo hoy de un contrato que paga $\max(S_2 - 55, 0)$ al cabo de 2 períodos (opción de compra europea con precio de ejercicio $K = 55$). Sugerencia: Por la propiedad de martingala, el precio hoy es $\mathbb{E}^q[\max(S_2 - 55, 0)]/(1 + r_f)^2$.
- (c) Calcula el “precio esperado” de la opción descontando bajo la probabilidad real $p = 0.7$, es decir, $\mathbb{E}^p[\max(S_2 - 55, 0)]/(1 + r_f)^2$. Verifica que este valor no coincide con el precio neutral al riesgo obtenido en (b). El precio correcto de no arbitraje es el obtenido en (b): la razón es que la opción puede replicarse exactamente con una cartera dinámica de la acción y el bono libre de riesgo, y el costo de armar esa cartera depende únicamente de los precios observables S_0 , u , d y r_f , no de ninguna creencia subjetiva sobre el futuro. Si alguien cobrara el precio calculado bajo $p = 0.7$, existiría una estrategia de arbitraje —ganancia sin riesgo— que el mercado no

permitiría subsistir. Intuitivamente, un **mercado sin arbitraje** es aquel en el que no existe ninguna estrategia de inversión que, partiendo de capital cero, garantice una ganancia positiva sin ningún riesgo de pérdida: es la formalización matemática de la idea de que “no hay dinero gratis”.

Problema 3. Reserva de siniestralidad y criterio de ruina.

Una aseguradora inicia el año con una reserva de k millones de pesos. Al final de cada mes recibe primas netas por $c > 0$ millones y paga siniestros cuyo monto es una variable aleatoria Z_n con $\mathbb{E}[Z_n] = c$ (es decir, la prima es actuarialmente justa) y $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2$; los Z_n son i.i.d. La reserva evoluciona como $R_n = k + \sum_{i=1}^n (c - Z_i)$. La empresa se declara insolvente si $R_n < 0$ para algún n .

- Demuestra que $\{R_n\}$ y $\{R_n^2 - n\sigma^2\}$ son martingalas respecto a la filtración natural.
- Sea $\tau = \inf\{n : R_n \notin [0, N]\}$ el primer tiempo en que la reserva sale del intervalo $[0, N]$ (ruina o acumulación de capital excesivo). Aplica el Teorema del Paro Opcional a $\{R_n\}$ para calcular la probabilidad de ruina $\mathbb{P}(R_\tau = 0 \mid R_0 = k)$ en función de k y N .
- Para $k = 10$, $N = 30$ y $\sigma^2 = 4$, calcula la probabilidad de ruina y el tiempo esperado hasta la decisión $\mathbb{E}[\tau]$ usando la segunda martingala. Interpreta el resultado: ¿qué implicaciones tiene para la política de reservas de la empresa?

Problema 4. Deriva genética y fijación de alelos (modelo de Wright-Fisher).

En una población de tamaño fijo N , coexisten dos alelos: A y a . Sea X_n el número de copias del alelo A en la generación n . La dinámica del modelo de Wright-Fisher establece que, dada la generación actual, la siguiente se obtiene muestreando N individuos de forma independiente con probabilidad X_n/N de heredar el alelo A :

$$X_{n+1} \mid X_n \sim \text{Binomial}\left(N, \frac{X_n}{N}\right).$$

Sea $M_n = X_n/N$ la **frecuencia** del alelo A en la generación n .

- Demuestra que $\{M_n\}$ es una martingala respecto a la filtración natural $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$. Sugerencia: Calcula $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$ usando las propiedades de la distribución binomial.
- Los estados $X_n = 0$ (el alelo A se perdió) y $X_n = N$ (el alelo A se fijó) son absorbentes. Sea $\tau = \inf\{n : X_n \in \{0, N\}\}$ el tiempo de fijación. Aplica el Teorema del Paro Opcional a $\{M_n\}$ (justificando brevemente que sus condiciones se satisfacen) para demostrar que

$$\mathbb{P}(X_\tau = N \mid X_0 = k) = \frac{k}{N}.$$

Interpreta este resultado: ¿de qué depende la probabilidad de que el alelo A se fije en la población?

- Para $N = 100$ y una frecuencia inicial de $X_0 = 30$ copias del alelo A , calcula la probabilidad de fijación y de pérdida del alelo A . ¿Qué ocurre con la probabilidad de fijación si la frecuencia inicial se duplica a $X_0 = 60$? Reflexiona sobre las implicaciones evolutivas.

Parte II: Proceso de Poisson

Problema 5. Modelado de llamadas a un centro de soporte técnico.

Un centro de soporte técnico recibe llamadas de clientes según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 12$ llamadas por hora. El servicio opera en turnos de 4 horas.

- (a) Al inicio del turno ya han llegado 3 llamadas en los primeros 20 minutos. Calcula la probabilidad de que en la primera hora completa hayan llegado exactamente 10 llamadas en total.
- (b) El supervisor monitorea el sistema cada 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos uno de los 8 intervalos de 30 minutos del turno no llegue ninguna llamada?
- (c) Se sabe que en el turno de 4 horas llegaron exactamente 45 llamadas. ¿Cuántas se esperan haber recibido en las primeras 2.5 horas? Calcula también la probabilidad de que llegaran más de 30 en ese subintervalo.

Problema 6. Detección de fallos en una red eléctrica urbana.

Una red eléctrica urbana registra cortes de suministro según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 0.8$ cortes por día. Los cortes se clasifican de forma independiente: con probabilidad $p = 0.25$ son cortes mayores (duración mayor a 2 horas) y con probabilidad $1 - p$ son cortes menores.

- (a) Sea $N_M(t)$ el número de cortes mayores y $N_m(t)$ el de cortes menores hasta el tiempo t (en días). Demuestra que ambos son procesos de Poisson independientes e identifica sus parámetros. ¿Cuántos cortes mayores se esperan en una semana?
- (b) La ciudad opera dos zonas con redes independientes, cada una con la tasa descrita. Define el proceso de cortes totales $N(t) = N^{(1)}(t) + N^{(2)}(t)$. Calcula la probabilidad de que en un día ocurran exactamente 3 cortes en total entre ambas zonas, y la probabilidad de que ocurran exactamente 2 en la Zona 1 dado que ocurrieron 3 en total.
- (c) El equipo de mantenimiento responde solamente a cortes mayores. Sea W_3 el tiempo de espera hasta el tercer corte mayor. Calcula $\mathbb{E}[W_3]$ y $\mathbb{P}(W_3 > 10)$ (probabilidad de que el tercer corte mayor tarde más de 10 días).

Problema 7. Confiabilidad de un sistema con componentes en paralelo.

Un sistema industrial tiene dos componentes idénticas que operan en paralelo. Las fallas de cada componente ocurren según procesos de Poisson independientes con tasa $\lambda = 0.5$ fallas por mes. Cuando una componente falla, se repara instantáneamente y vuelve a operar.

- (a) Sea $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ el número total de fallas hasta el tiempo t . Demuestra que $\{N(t)\}$ es un proceso de Poisson e identifica su parámetro.
- (b) Define un evento crítico como un mes en que falla al menos una vez cada componente. Calcula la probabilidad de que ocurra exactamente un evento crítico en un período de 6 meses. Sugerencia: Usa la distribución de $N_1(1)$ y $N_2(1)$ y la independencia entre componentes.
- (c) El ingeniero quiere programar una revisión al tiempo t^* tal que la probabilidad de haber tenido más de 8 fallas totales en $[0, t^*]$ sea 0.05. Plantea la ecuación que determina t^* y resuélvela numéricamente (aproximación en meses).

Problema 8. Función generatriz de probabilidad y momentos del proceso de Poisson.

Sea $\{X_t\}$ un proceso de Poisson de parámetro $\lambda > 0$.

(a) Demuestra que la función generatriz de probabilidad (FGP) de X_t es

$$G(z, t) = \mathbb{E}[z^{X_t}] = e^{\lambda t(z-1)}, \quad |z| \leq 1.$$

Sugerencia: Usa directamente la distribución Poisson(λt) y la serie de la exponencial.

- (b) Usa $G(z, t)$ para calcular $\mathbb{E}[X_t]$, $\mathbb{E}[X_t^2]$ y $\text{Var}(X_t)$ derivando respecto a z y evaluando en $z = 1$.
- (c) Para dos tiempos $0 < s < t$, calcula $\text{Cov}(X_s, X_t)$ usando que $X_t = X_s + (X_t - X_s)$ con los incrementos independientes. ¿Recuerda este resultado a alguna propiedad del movimiento browniano?

Parte III: Movimiento Browniano

Problema 9. Distribuciones, esperanzas condicionales y combinaciones lineales.

Sea $\{B_t\}$ un movimiento browniano estándar. En este problema se practican los cálculos fundamentales con el proceso.

- (a) Encuentra la distribución de $Z = B_2 + B_3 - B_1$. *Sugerencia: Expresa Z como suma de incrementos independientes.*
- (b) Calcula $\mathbb{E}[B_5 \mid B_2 = 1]$.
- (c) Calcula $\text{Var}(3B_1 - 2B_3 + B_5)$ usando la función de covarianza $\text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t)$.
- (d) Para la partición uniforme $t_k = kT/n$ de $[0, T]$, calcula

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^n (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2 \right] \quad \text{y} \quad \text{Var} \left[\sum_{k=1}^n (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2 \right]$$

. Interpreta: ¿qué dice este resultado sobre la acumulación de incertidumbre en un horizonte T ?

Problema 10. Difusión de partículas y tiempos de primer pasaje.

Una partícula suspendida en agua parte del origen y su posición a tiempo t (en micrómetros) se modela como $X_t = B_t$, donde $\{B_t\}$ es un movimiento browniano estándar con parámetro de difusión unitario.

- (a) Calcula la probabilidad de que la partícula se encuentre a más de 3 micrómetros del origen en $t = 4$ segundos. ¿Y la probabilidad de que haya estado a más de 3 micrómetros en algún momento de $[0, 4]$? *Sugerencia: Aplica el principio de reflexión.*
- (b) Sea $\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$ el tiempo de primer pasaje por la barrera $a > 0$. Usando las martingalas $\{B_t\}$ y $\{B_t^2 - t\}$, calcula $\mathbb{E}[\tau_a]$. Para $a = 2$ micrómetros, ¿cuántos segundos tarda en promedio la partícula en alcanzar esa distancia?
- (c) Un recipiente tiene paredes absorbentes en $-b$ y a (con $a, b > 0$). Una partícula parte de $x_0 \in (-b, a)$. Usando la martingala $\{B_t\}$ y el TPO aplicado a $\tau = \inf\{t : B_t \notin (-b, a)\}$, calcula la probabilidad de que la partícula sea absorbida por la pared derecha ($B_\tau = a$). Para $a = b$ (recipiente simétrico), ¿cuál es esa probabilidad si la partícula parte del centro?

Problema 11. Invarianzas del movimiento browniano.

Sea $\{B_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar. Demuestra que cada uno de los siguientes procesos también es un movimiento browniano estándar, verificando en cada caso los cuatro axiomas: (i) $W_0 = 0$, (ii) incrementos independientes, (iii) $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ para $0 \leq s < t$, y (iv) trayectorias continuas.

(a) (**Simetría**) $W_t = -B_t$, $t \geq 0$.

(b) (**Autosimilitud**) $W_t = \frac{1}{c} B_{c^2 t}$, $t \geq 0$, donde $c > 0$ es una constante fija.

(c) (**Inversión temporal**) $W_t = t B_{1/t}$ para $t > 0$, con $W_0 = 0$. Sugerencia: Para los incisos (iii) y (iv), recuerda que $W_t - W_s = t B_{1/t} - s B_{1/s}$; exprésala como combinación lineal de incrementos brownianos y calcula su varianza. Asuma simplemente que las trayectorias de B_t son continuas en $t = 0$ para concluir la continuidad de W_t .

(d) (**Traslación**) $W_t = B_{t_0+t} - B_{t_0}$, $t \geq 0$, donde $t_0 > 0$ es fijo.